Gestión Hospitalaria

Desarrollo de un Sistema de Administración Médica Integral en Java

Progamación

Objetivo del Proyecto

Desarrollar una herramienta robusta capaz de centralizar la **gestión operativa** de un centro médico, optimizando el flujo de datos entre pacientes, médicos y recursos físicos.

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

Tecnologías Core

- Java SE 17
- SQLite / JDBC
- Maven Project

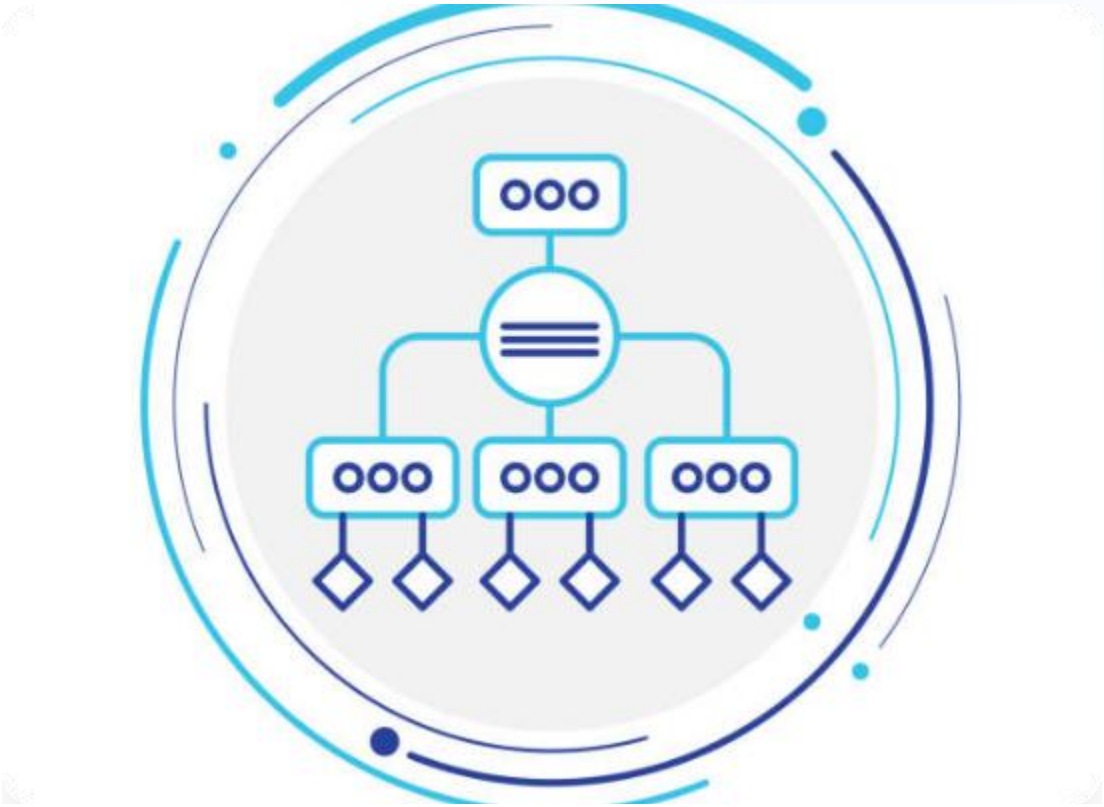
¿Por qué este stack?

El uso de **Maven** permite una gestión de dependencias eficiente, mientras que **SQLite** proporciona una base de datos ligera y portable para la demostración del sistema sin necesidad de servidores externos complejos.
La implementación utiliza JDBC nativo para un control total sobre las consultas SQL y el rendimiento.

PATRÓN DE DISEÑO: ARQUITECTURA DAO

Hemos implementado el patrón **Data Access Object (DAO)** para separar la lógica de negocio de la persistencia de datos.

- **Interfaces (DAO):** Definen los contratos de operación (CRUD).
- **Implementaciones (DAOImpl):** Contienen el código SQL específico.
- **Modelos (POJOs):** Representan las entidades del mundo real (Médico, Paciente).



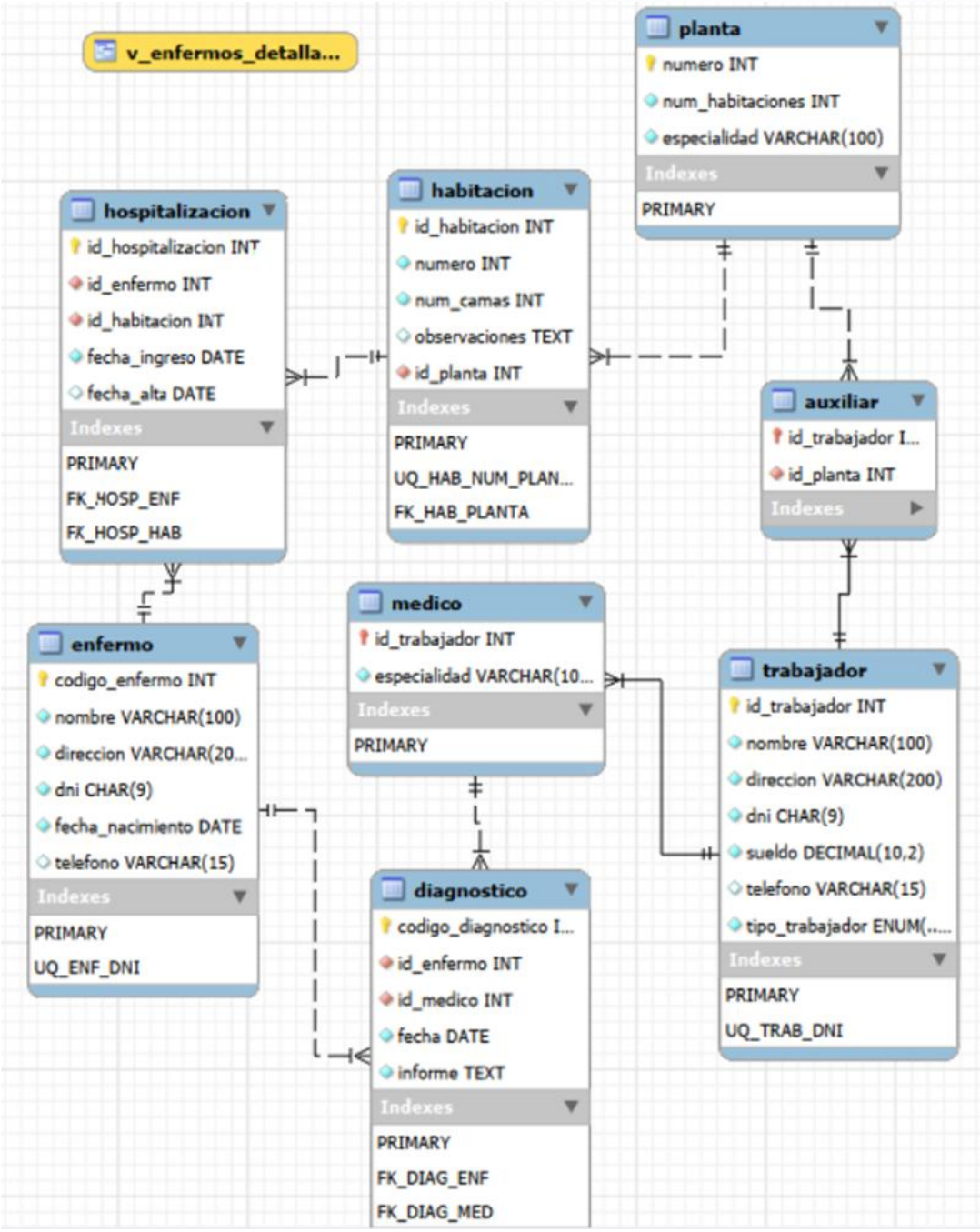
BASE DE DATOS Y E-R

Normalización y Estructura

El esquema SQL ha sido diseñado siguiendo las reglas de **normalización** para evitar redundancias.

Relaciones clave:

- Asignación de **Médicos** a **Plantas**.
- Vínculo entre **Enfermos** y **Hospitalizaciones**.
- Control de disponibilidad en **Habitaciones**.



MODELADO DE ENTIDADES

Médicos

Gestión de personal facultativo por especialidad y planta asignada.

Enfermos

Registro detallado de pacientes, historial y diagnósticos previos.

Trabajadores

Personal auxiliar y administrativo del centro hospitalario.

FLUJO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA

Inicio (Main)

Carga de configuración y conexión BD.

Interfaz (Menus)

Navegación del usuario por consola.

Servicio (DAO)

Traducción de peticiones a SQL.

Persistencia

Ejecución y retorno de datos.

GESTIÓN DE ESPACIOS

Plantas y Habitaciones

El sistema permite monitorizar la **capacidad instalada**:

- ✓ Ubicación exacta por planta.
- ✓ Control de camas disponibles.
- ✓ Histórico de hospitalización por sala.

MÓDULO DE HOSPITALIZACIÓN

01

Diagnóstico Preciso

Gestión de Casos

La aplicación facilita el registro de diagnósticos dinámicos vinculados a cada paciente durante su estancia.

Cada entrada genera un registro único que permite la trazabilidad completa del tratamiento aplicado por el personal médico.

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN

Entidad (Clase)	DAO Relacionado	Funcionalidad Principal
Medico.java	MedicoDAOImpl	Asignación de especialidades y turnos.
Enfermo.java	EnfermoDAOImpl	Gestión de datos personales e historial.
Habitacion.java	HabitacionDAOImpl	Control de ocupación y mantenimiento.
Hospitalizacion.java	HospitalizacionDAOImpl	Vínculo paciente-sala-médico.

Escalabilidad y Futuro

Este proyecto sienta las bases para una infraestructura hospitalaria digital. Gracias al patrón **DAO**, el sistema es fácilmente migrable a bases de datos empresariales como MySQL o PostgreSQL, y su estructura modular permite la futura integración de una Interfaz Gráfica (Swing/JavaFX) o servicios Web.

¿Dudas o Preguntas?

Gracias por su atención

Presentación del Proyecto: Gestión Hospitalaria